

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐHQGHN
VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



BÁO CÁO KỸ THUẬT

MÔN: LẬP TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU

Đề tài: Phân tích Dữ liệu NYC Yellow Taxi

GV lý thuyết: ThS. Đào Việt Anh

GV thực hành: CN. Trịnh Ngọc Huỳnh



Hà Nội, tháng 12 năm 2025

Mục lục

I	Thông tin cơ bản	3
II	Giới thiệu và Tổng quan dữ liệu	4
1.	Nguồn gốc và Phạm vi dữ liệu	4
2.	Cấu trúc dữ liệu (Data Dictionary)	4
3.	Đặc điểm và Thách thức của dữ liệu	5
III	Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu	7
1.	Đảm Bảo Chất Lượng Dữ Liệu (Data Quality Assurance)	7
a.	Chiến lược xử lý (Correction Strategy)	7
b.	Chiến lược loại bỏ (Removal Strategy)	7
2.	Kết quả kiểm tra chất lượng dữ liệu (QA Summary)	8
3.	Chuẩn hoá và Tạo đặc trưng (Feature Engineering)	8
IV	Phương pháp Tổng hợp và Chỉ số hiệu suất (KPI)	10
1.	Chiến lược tổng hợp dữ liệu (Aggregation Strategy)	10
2.	Định nghĩa KPI cơ bản (Base Metrics)	10
3.	Định nghĩa KPI phái sinh (Derived Metrics)	11
4.	Quy trình tính toán	12
V	Kết quả Trực quan hóa Dữ liệu	13
1.	Xu hướng biến động theo thời gian	13
2.	Phân tích hành vi theo chu kỳ	14
3.	Phân tích không gian trọng điểm	15
4.	Phân tích đặc điểm vận hành và Tương quan biến số	15
VI	Phân tích nâng cao	17
1.	Chiến lược Phân cụm Khu vực (Clustering Strategy)	17
a.	Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction)	17
b.	Chuẩn hóa dữ liệu (Data Standardization)	17
c.	Tối ưu hóa số lượng cụm (Optimal k Selection)	18
d.	Phân tích và Định danh Cụm (Cluster Profiling)	18
e.	Trực quan hóa kết quả	18
2.	Bài toán Dự báo Nhu cầu (Forecasting)	19
a.	Mô hình SARIMA (Seasonal ARIMA)	19
b.	Kỹ thuật Rolling Forecast	20
c.	Kết quả và Đánh giá	20
VII	Diễn giải kết quả phân tích và Kết luận	21
1.	Phân tích theo ngày trong tuần (Weekly Analysis)	21
2.	Phân tích phân bố theo khung giờ (Hourly Analysis)	21
3.	Mối tương quan giữa Lưu lượng và Vận tốc (Volume vs. Speed Correlation)	22
4.	Phân tích độ biến động và rủi ro thời gian di chuyển (Travel Time Variability)	22
5.	Phân tích địa lý: Sự thống trị của Manhattan	23

6.	Xu hướng biến động theo tháng (Monthly Trends)	23
7.	Kết luận chung	24
VIII	Nguồn tham khảo	25



Thông tin cơ bản

Tên dự án: Chuẩn hoá hành trình & tổng hợp theo thời gian/khu vực (NYC TLC Taxi Trips).

Tên nhóm: 1.5

Năm dữ liệu: 2023

Thành viên:

- Nguyễn Minh Hoàng - [24022339] - [Vai trò]
- Nguyễn Đắc Trung Hiếu - [24022329] - [Vai trò]
- Trần Khánh Đạt - [24022287] - [Vai trò]

Ngày nộp: 19/12/2025.

GitHub Repo: <https://github.com/hisudewaltz/2526-LTXLDL-Project-1.5>

Commit hash:

Giới thiệu và Tổng quan dữ liệu

1. Nguồn gốc và Phạm vi dữ liệu

Nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu **Yellow Taxi Trip Records** được cung cấp bởi Ủy ban Taxi và Limousine Thành phố New York (NYC TLC). Đây là nguồn dữ liệu mở chính thức, ghi lại chi tiết hoạt động vận tải hành khách bằng taxi vàng - biểu tượng giao thông của New York.

- **Nguồn dữ liệu:** Website chính thức của NYC TLC (nyc.gov/site/tlc).
- **Phạm vi thời gian:** Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.
- **Phạm vi không gian:** Toàn bộ 5 quận của thành phố New York (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island) và các khu vực lân cận (Sân bay EWR, v.v.).
- **Định dạng lưu trữ:** Dữ liệu thô được lưu trữ dưới dạng tệp **.parquet** để tối ưu hóa hiệu suất lưu trữ và truy xuất so với định dạng CSV truyền thống.
- **Quy mô dữ liệu:** Sau khi tổng hợp dữ liệu của 12 tháng, bộ dữ liệu bao gồm khoảng **38 triệu** bản ghi chuyển đi.

2. Cấu trúc dữ liệu (Data Dictionary)

Mỗi bản ghi trong bộ dữ liệu đại diện cho một chuyến đi hoàn thành, bao gồm các thông tin về thời gian đón/trả, địa điểm, cước phí chi tiết và phương thức thanh toán. Bảng 1 dưới đây mô tả chi tiết các trường thông tin quan trọng nhất được sử dụng trong báo cáo này.

Bảng 1: Từ điển dữ liệu chi tiết (Data Dictionary) - NYC Yellow Taxi

Tên trường (Field)	Loại	Mô tả chi tiết và Giá trị tham chiếu
tpep_pickup_datetime	Datetime	Thời gian bắt đầu chuyến đi (khi đồng hồ bật).
tpep_dropoff_datetime	Datetime	Thời gian kết thúc chuyến đi (khi đồng hồ tắt).
passenger_count	Integer	Số lượng hành khách (do tài xế nhập thủ công).
trip_distance	Float	Quãng đường di chuyển. Đơn vị: Dặm (Miles).
PULocationID	Integer	Mã khu vực đón (Taxi Zone ID). Cần tham chiếu tệp <i>taxi_zone_lookup.csv</i> để biết tên địa danh.
DOLocationID	Integer	Mã khu vực trả (Taxi Zone ID). Cần tham chiếu tệp <i>taxi_zone_lookup.csv</i> để biết tên địa danh.
RatecodeID	Integer	Mã loại cước phí áp dụng: 1=Standard (Chuẩn), 2=JFK, 3=Newark, 4=Nassau/Westchester, 5=Negotiated (Thỏa thuận), 6=Group ride (Đi chung).
store_and_fwd_flag	String	Cờ báo hiệu chuyến đi có được lưu trong bộ nhớ xe trước khi gửi về server hay không (do mất kết nối). Y = Có lưu và gửi sau; N = Gửi trực tiếp.
payment_type	Integer	Phương thức thanh toán: 1=Credit card, 2=Cash, 3=No charge, 4=Dispute, 5=Unknown, 6=Voided trip.
fare_amount	Float	Cước phí cơ bản tính theo thời gian và quãng đường.
extra	Float	Các khoản phụ phí khác (Ví dụ: \$0.50 giờ thấp điểm, \$1.00 giờ cao điểm).
mta_tax	Float	Thuế MTA, mặc định là \$0.50 cho cước chuẩn.
tip_amount	Float	Tiền boa. Lưu ý quan trọng: Chỉ ghi nhận tiền boa qua thẻ tín dụng. Tiền boa bằng tiền mặt không được hệ thống ghi lại.
tolls_amount	Float	Tổng phí cầu đường trong chuyến đi.
improvement_surcharge	Float	Phí cải thiện dịch vụ (\$1.00 từ năm 2023).
congestion_surcharge	Float	Phí tắc nghẽn (\$2.50), áp dụng cho chuyến đi bắt đầu hoặc kết thúc tại Manhattan (phía Nam đường 96th).
Airport_fee	Float	Phí sân bay (\$1.25, \$1.75), áp dụng cho các chuyến đón tại sân bay LaGuardia hoặc JFK.
total_amount	Float	Tổng số tiền hành khách phải trả. Không bao gồm tiền boa bằng tiền mặt.

3. Đặc điểm và Thách thức của dữ liệu

Trong quá trình Khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA), nhóm nghiên cứu đã nhận diện một số vấn đề về chất lượng dữ liệu cần được xử lý trước khi đưa vào tính toán KPI:

1. **Dữ liệu tham chiếu rời rạc:** Dữ liệu chuyển đi chỉ chứa các mã số vùng (`LocationID`). Để phân tích không gian (Spatial Analysis), bắt buộc phải thực hiện thao tác kết nối (Merge/Join) với bảng `taxi_zone_lookup.csv` để chuyển đổi các ID vô nghĩa thành tên Quận (Borough) và Khu vực (Zone).
2. **Nhiều và Giá trị bất thường (Anomalies):**
 - **Cước phí âm:** Xuất hiện các bản ghi có `total_amount < 0`, thường đại diện cho các giao dịch hoàn tiền hoặc lỗi hệ thống.
 - **Dữ liệu chuyển đi phi lý:** Các chuyến đi có quãng đường bằng 0, thời gian bằng 0, hoặc tốc độ di chuyển quá cao trên 45 mph (72km/h) do lỗi định vị GPS.
 - **Sai lệch thời gian:** Một số ít bản ghi có thời gian đón khách xảy ra *sau* thời gian trả khách.
3. **Dữ liệu bị thiếu (Missing Values):** Một số trường thông tin như `passenger_count`, `RatecodeID` và `Airport_fee`, `store_and_fwd_flag` chứa giá trị rỗng (NaN) hoặc không đồng nhất giữa các tháng, đòi hỏi quy trình điền khuyết (imputation) hợp lý.

Những thách thức này là cơ sở để thiết kế quy trình **Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu (Data Cleaning & QA)** được trình bày chi tiết ở **Chương III**.

Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu

1. Đảm Bảo Chất Lượng Dữ Liệu (Data Quality Assurance)

Phần này trình bày quy trình kiểm soát chất lượng dữ liệu được nhóm áp dụng cho bộ dữ liệu *NYC Yellow Taxi 2023*. Dựa trên mã nguồn xử lý, nhóm áp dụng phương pháp "*Gắn cờ và Xử lý*" (Flag & Fix/Filter) để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trước khi phân tích.

a. Chiến lược xử lý (Correction Strategy)

Nhóm ưu tiên giữ lại tối đa dữ liệu bằng cách sửa lỗi dựa trên logic nghiệp vụ thay vì xóa bỏ. Các quy tắc "Sửa & Giữ lại" (Fixed) bao gồm:

- **Sai lệch tổng tiền (Total Amount Mismatch):** Đây là vấn đề lớn nhất của bộ dữ liệu. Code kiểm tra tổng của các thành phần phí (`fare_amount`, `extra`, `mta_tax`, `tip_amount`, `tolls_amount`, `improvement_surcharge`, `congestion_surcharge`, `airport_fee`). Nếu tổng này lệch so với `total_amount` ghi nhận (sai số $> 10^{-3}$), nhóm sẽ tính toán lại `total_amount` bằng tổng các thành phần phí thực tế.
- **Dữ liệu bị thiếu (Missing Values):**
 - `passenger_count`: Các giá trị thiếu hoặc bằng 0 được điền bằng giá trị mode (1 hành khách).
 - `RatecodeID`: Các giá trị thiếu được gán mã 99 (Unknown).
- **Lỗi logic thời gian (Time Swapped):** Với các bản ghi có thời gian đón (`pickup`) lớn hơn thời gian trả (`dropoff`), nhóm tiến hành hoán đổi giá trị hai cột này cho nhau.
- **Mâu thuẫn Thanh toán & Tiền Tip:** Nếu chuyến đi không thanh toán bằng thẻ (`Payment Type` $\neq 1$) nhưng lại có ghi nhận tiền Tip (`tip_amount` > 0), hệ thống xác định đây là lỗi nhập liệu và điều chỉnh `tip_amount` về 0.

b. Chiến lược loại bỏ (Removal Strategy)

Các bản ghi vi phạm các quy tắc về giá trị hợp lệ (Validity) hoặc giới hạn logic (Range) mà không thể suy luận sửa chữa sẽ được gắn cờ và loại bỏ khỏi thống kê:

- **Các khoản phí không hợp lệ:** Loại bỏ các dòng có giá trị bất thường (không nằm trong danh sách cho phép của NYC TLC) tại các cột: `extra`, `mta_tax`, `improvement_surcharge`, `congestion_surcharge`, `Airport_fee`.
- **Giá trị âm:** Loại bỏ các chuyến đi có tiền Tip hoặc Phí cầu đường (`tolls`) bị âm.
- **Vận tốc và Thời gian:**

- Vận tốc quá cao: > 45 mph.
- Thời lượng quá ngắn (≤ 2 phút) hoặc quá dài (> 1440 phút/24 giờ).
- **Quãng đường:** Loại bỏ quãng đường ≤ 0 hoặc quá xa (> 200 dặm).
- **Dữ liệu trùng lặp:** Loại bỏ các bản ghi trùng lặp hoàn toàn dựa trên bộ khóa chính (Vendor, Time, Location, Distance, Amount).

2. Kết quả kiểm tra chất lượng dữ liệu (QA Summary)

Bảng dưới đây tổng hợp thống kê các lỗi được phát hiện và xử lý, trích xuất từ quy trình chạy thực tế trên bộ dữ liệu:

Bảng 2: Thống kê chi tiết các quy tắc QA và hành động xử lý (Dữ liệu mẫu tháng 01/2023)

Mã lỗi (Flag Name)	Mô tả lỗi	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Quyết định
FLAG_FIXED_TOTAL_AMOUNT	Tổng tiền không khớp thành phần	10,296,991	44.94	Sửa: Tính lại tổng tiền
FLAG_INVALID_EXTRA	Phí Extra không đúng quy định	6,358,210	27.75	Loại khỏi thống kê
FLAG_FIXED_MISINGS_RatecodeID	Thiếu mã Ratecode	1,309,356	5.72	Sửa: Điền 99 (Unknown)
FLAG_FIXED_MISINGS_PASSENGER	Thiếu/Sai số lượng khách	1,309,356	5.72	Sửa: Điền Mode (1)
FLAG_FIXED_PAYMENT_TYPE	Tip có nhưng không trả thẻ	799,874	3.50	Sửa: Gán Tip = 0
FLAG_DISTANCE_ZERO_OR_NEG	Quãng đường ≤ 0	773,457	3.38	Loại khỏi thống kê
FLAG_DURATION_TOO_SHORT	Thời gian đi ≤ 2 phút	419,163	1.65	Loại khỏi thống kê
FLAG_INVALID_IMPROVEMENT_SURCHARGE	Phí cải tiến khác 1.0\$	417,844	1.83	Loại khỏi thống kê
FLAG_FARE_AMOUNT_INVALID	Giá cước cơ bản < 3.0 \$	404,186	1.76	Loại khỏi thống kê
FLAG_INVALID_MTA_TAX	Thuế MTA khác 0.0 hoặc 0.5\$	367,473	1.60	Loại khỏi thống kê
FLAG_INVALID_CONGESTION_IMPROVEMENT	Phí tắc nghẽn không hợp lệ	303,073	1.32	Loại khỏi thống kê
FLAG_SPEED_TOO_HIGH	Vận tốc > 45 mph	70,142	0.31	Loại khỏi thống kê
FLAG_INVALID_AIRPORT_FEE	Phí sân bay không hợp lệ	50,295	0.21	Loại khỏi thống kê
FLAG_NEGATIVE_TOLLS_AMOUNT	Phí cầu đường bị âm	24,764	0.11	Loại khỏi thống kê
FLAG_FIXED_TIME_SWAPPED	Thời gian Đón > Trả	2,475	0.01	Sửa: Hoán đổi
FLAG_NEGATIVE_TIP_AMOUNT	Tiền Tip bị âm	1,788	0.007	Loại khỏi thống kê
FLAG_DISTANCE_EXTREME	Quãng đường > 200 dặm	989	0.004	Loại khỏi thống kê
FLAG_YEAR_OUT_OF_RANGE	Năm không phải 2023	627	0.002	Loại khỏi thống kê
FLAG_DURATION_TOO_LONG	Thời gian đi > 24 giờ	213	0.001	Loại khỏi thống kê
FLAG_DUPLICATE	Dữ liệu trùng lặp	2	≈ 0	Loại khỏi thống kê

Nhận xét dữ liệu

- **Lỗi hệ thống diện rộng:** Hơn **50%** dữ liệu gặp lỗi sai lệch tổng tiền (`total_amount`). Việc nhóm quyết định tính toán lại thay vì loại bỏ đã giúp giữ lại một lượng lớn dữ liệu quan trọng cho phân tích doanh thu.
- **Phí phụ thu (Extra) bất thường:** Có tới **27.75%** dữ liệu bị loại bỏ do trường `extra` chứa các giá trị không nằm trong mức quy định (0, 0.5, 1.0, v.v.). Điều này cho thấy sự thiếu nhất quán trong việc ghi nhận các khoản phụ phí giờ cao điểm hoặc ca đêm.
- **Dữ liệu sạch:** Sau quá trình QA, các bản ghi được đánh dấu `is_clean = True` (bao gồm cả các bản ghi đã được sửa lỗi thành công) sẽ được đưa vào các bước Feature Engineering tiếp theo.

3. Chuẩn hoá và Tạo đặc trưng (Feature Engineering)

Dựa trên đoạn mã xử lý, các đặc trưng mới được tạo ra bao gồm:

- **Thời gian:** Chuyển đổi pickup/dropoff sang dạng `datetime`.

- **Trip Duration (Minutes):** Tính toán thời gian di chuyển theo phút.
- **Speed (MPH):** Tính vận tốc trung bình (dặm/giờ) để lọc nhiễu và phân tích giao thông.
- **Xử lý Null:** Điền 0 cho các trường tiền tệ bị rỗng (`tip`, `tolls`, `airport_fee`, v.v.) trước khi tính toán.

Phương pháp Tổng hợp và Chỉ số hiệu suất (KPI)

Sau quá trình làm sạch và kiểm soát chất lượng (QA), dữ liệu được tổng hợp (aggregation) theo các chiều thời gian và không gian khác nhau để phục vụ việc trích xuất thông tin. Phần này trình bày các định nghĩa, công thức toán học và đơn vị đo lường cho các chỉ số hiệu suất cốt lõi (Key Performance Indicators - KPIs) được sử dụng trong báo cáo.

1. Chiến lược tổng hợp dữ liệu (Aggregation Strategy)

Dữ liệu chuyến đi mức chi tiết (trip-level) được nhóm (group by) và tổng hợp theo 4 cấp độ chính:

1. **Theo Ngày (Daily):** Để quan sát xu hướng ngắn hạn và biến động theo chuỗi thời gian.
2. **Theo Tháng (Monthly):** Để nhận diện tính mùa vụ và xu hướng vĩ mô cả năm.
3. **Theo Thứ và Giờ (Day of Week & Hourly):** Để phân tích hành vi người dùng trong chu kỳ tuần và nhịp sống đô thị (giờ cao điểm).
4. **Theo Khu vực (Zonal):** Để phân tích phân bố không gian (Top điểm đón/trả).

2. Định nghĩa KPI cơ bản (Base Metrics)

Các chỉ số cơ bản được tính toán trực tiếp từ dữ liệu thô thông qua các hàm thống kê mô tả (Sum, Count, Median, Quantile).

Bảng 3: Định nghĩa và Công thức các KPI cơ bản

Tên chỉ số (KPI)	Đơn vị	Định nghĩa và Công thức
Tổng số chuyến đi (<i>Total Trips</i>)	Chuyến	Tổng số lượng bản ghi hợp lệ trong khung thời gian xét duyệt. $N = \text{Count}(\text{row_id})$
Tổng doanh thu (<i>Total Revenue</i>)	USD (\$)	Tổng giá trị trường <code>total_amount</code> của tất cả chuyến đi. $R = \sum(\text{total_amount})$
Tổng quãng đường (<i>Total Distance</i>)	Dặm (Miles)	Tổng quãng đường di chuyển của tất cả chuyến đi. $D = \sum(\text{trip_distance})$
Thời lượng trung vị (<i>Median Duration</i>)	Phút	Giá trị phân vị thứ 50 (p50) của thời gian chuyến đi. Dùng trung vị để loại bỏ ảnh hưởng của các chuyến đi quá dài hoặc quá ngắn (ngoại lệ). $T_{med} = \text{Median}(t_{dropoff} - t_{pickup})$
Thời lượng p95 (<i>95th Percentile Duration</i>)	Phút	Giá trị phân vị thứ 95 của thời gian chuyến đi. Chỉ số này cho biết "95% số chuyến đi ngắn hơn thời gian này", giúp đánh giá các chuyến đi dài bất thường.
Tốc độ trung vị (<i>Median Speed</i>)	Dặm/giờ (mph)	Tốc độ di chuyển phổ biến nhất, tính dựa trên khoảng cách và thời gian. $V_{med} = \text{Median}\left(\frac{\text{trip_distance}}{\text{trip_duration_hours}}\right)$
Số khách trung bình (<i>Avg Passengers</i>)	Người	Số lượng hành khách trung bình trên một chuyến xe. $P_{avg} = \text{Mean}(\text{passenger_count})$

3. Định nghĩa KPI phái sinh (Derived Metrics)

Để so sánh hiệu quả giữa các ngày hoặc các tháng một cách công bằng, nhóm nghiên cứu xây dựng các chỉ số phái sinh chuẩn hóa (Normalized Metrics).

Bảng 4: Định nghĩa các KPI phái sinh và chuẩn hóa

Tên chỉ số	Đơn vị	Công thức và Ý nghĩa
Tỷ trọng chuyến đi (% of Annual Trips)	%	Tỷ lệ đóng góp của một tháng cụ thể so với tổng cả năm. $\% = \frac{\text{Total Trips}_{\text{month}}}{\text{Total Trips}_{\text{year}}} \times 100$
Chỉ số hoạt động ngày (Index 100)	Điểm (Points)	So sánh số chuyến của một ngày (hoặc một Thứ) so với mức trung bình chung. $\text{Index} = \frac{\text{Total Trips}_{\text{day}}}{\text{Avg Daily Trips}_{\text{year}}} \times 100$ <i>Quy ước:</i> > 100 là hoạt động trên mức trung bình, < 100 là dưới mức trung bình.
Trung bình động 30 ngày (30-day Rolling Avg)	Chuyến	Làm mượt dữ liệu để quan sát xu hướng dài hạn, loại bỏ nhiễu động ngắn hạn. $MA_{30} = \frac{1}{30} \sum_{i=0}^{29} x_{t-i}$

4. Quy trình tính toán

Toàn bộ quá trình tính toán được thực hiện tự động bằng ngôn ngữ **Python** với thư viện **Pandas**. Quy trình bao gồm:

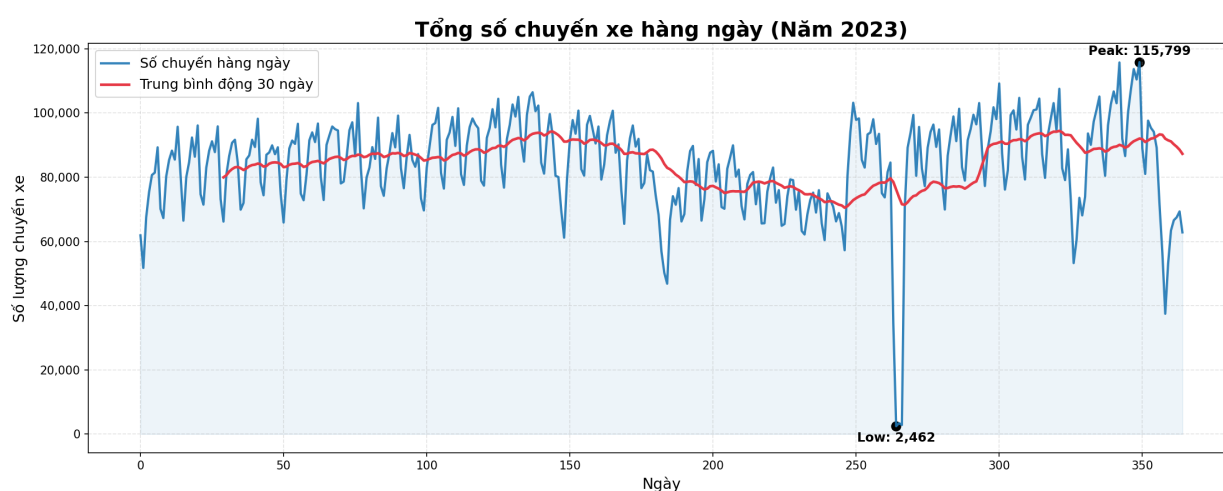
1. Đọc dữ liệu sạch (Clean Data) từ định dạng Parquet.
2. Tạo các đặc trưng thời gian (Feature Engineering): Tách ngày, tháng, giờ, thứ trong tuần từ cột thời gian gốc.
3. Nhóm dữ liệu (Groupby) theo các tiêu chí đã nêu.
4. Áp dụng các hàm tổng hợp (sum, count, median, quantile).
5. Xuất kết quả ra các tệp CSV trung gian (trong thư mục **processed/**) để phục vụ bước trực quan hóa.



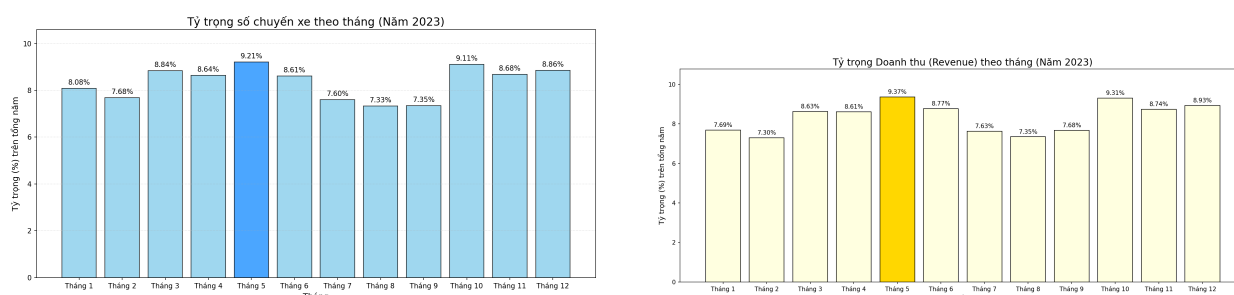
Kết quả Trực quan hóa Dữ liệu

Phần này trình bày các biểu đồ trọng tâm được trích xuất từ quá trình phân tích, minh họa cho các xu hướng biến động theo thời gian và đặc thù không gian của dịch vụ Taxi vàng.

1. Xu hướng biến động theo thời gian



Hình 1: Xu hướng tổng số chuyến xe theo ngày trong năm 2023. Đường màu đỏ thể hiện trung bình động 30 ngày (30-day Moving Average) nhằm loại bỏ nhiễu động ngắn hạn.

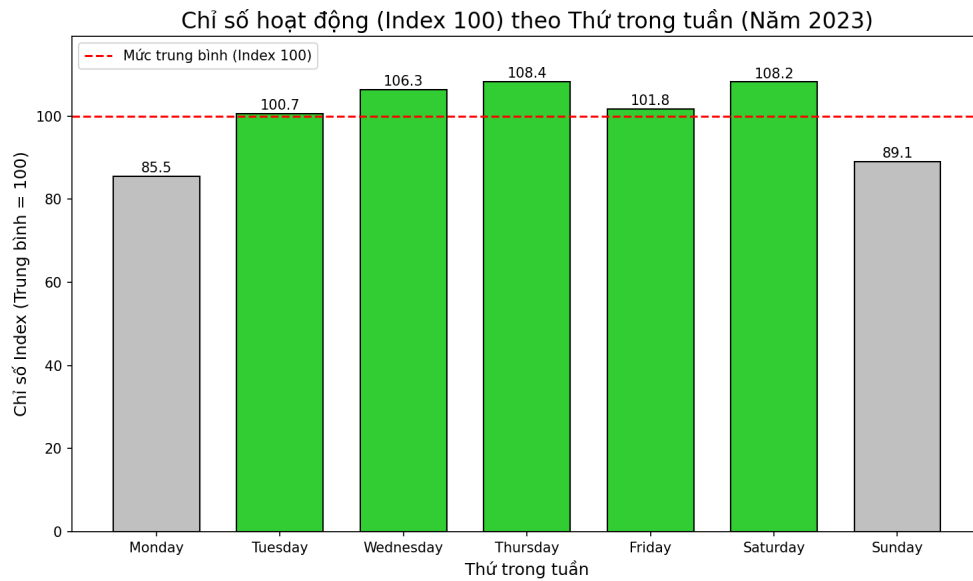


(a) Tỷ trọng chuyến xe

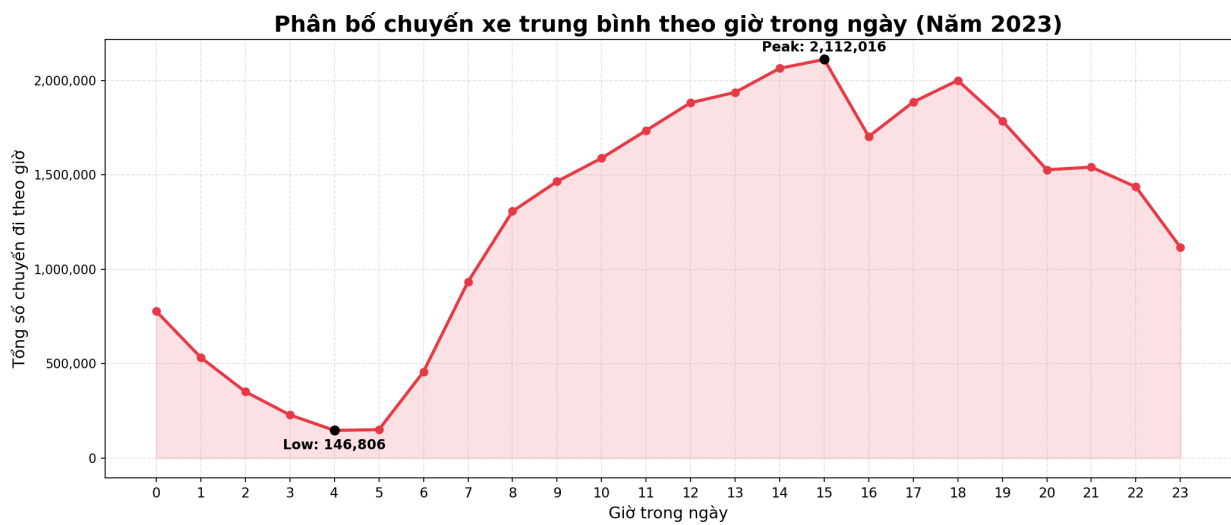
(b) Tỷ trọng doanh thu

Hình 2: Tỷ trọng số lượng chuyến xe và doanh thu theo từng tháng. Tháng 5 ghi nhận mức hoạt động cao nhất cùng với đó là dẫn đầu về doanh thu, trong khi đầu năm (Tháng 1, 2) và cuối quý III (Tháng 8, 9) là giai đoạn thấp điểm.

2. Phân tích hành vi theo chu kỳ

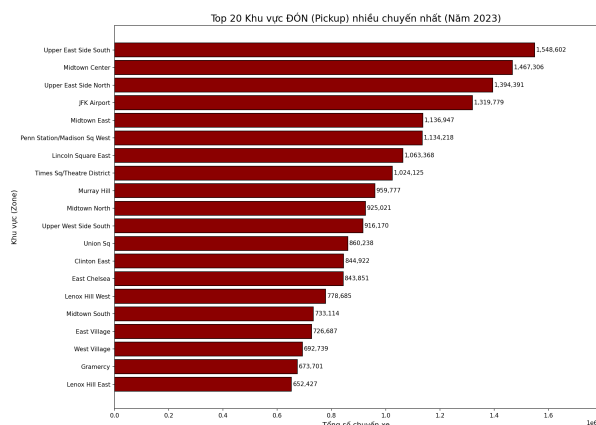


Hình 3: Chỉ số hoạt động (Index 100) theo các ngày trong tuần. Các ngày cuối tuần (Thứ 5, 6, 7) có chỉ số vượt trội so với mức trung bình.

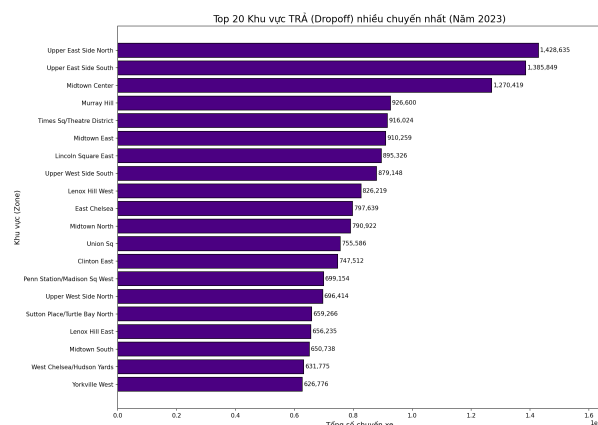


Hình 4: Phân bố trung bình số chuyến xe theo khung giờ trong ngày, thể hiện rõ hai đỉnh cao điểm vào buổi sáng (08:00) và chiều tối (18:00).

3. Phân tích không gian trọng điểm



(a) Top 20 điểm Đón (Pickup)

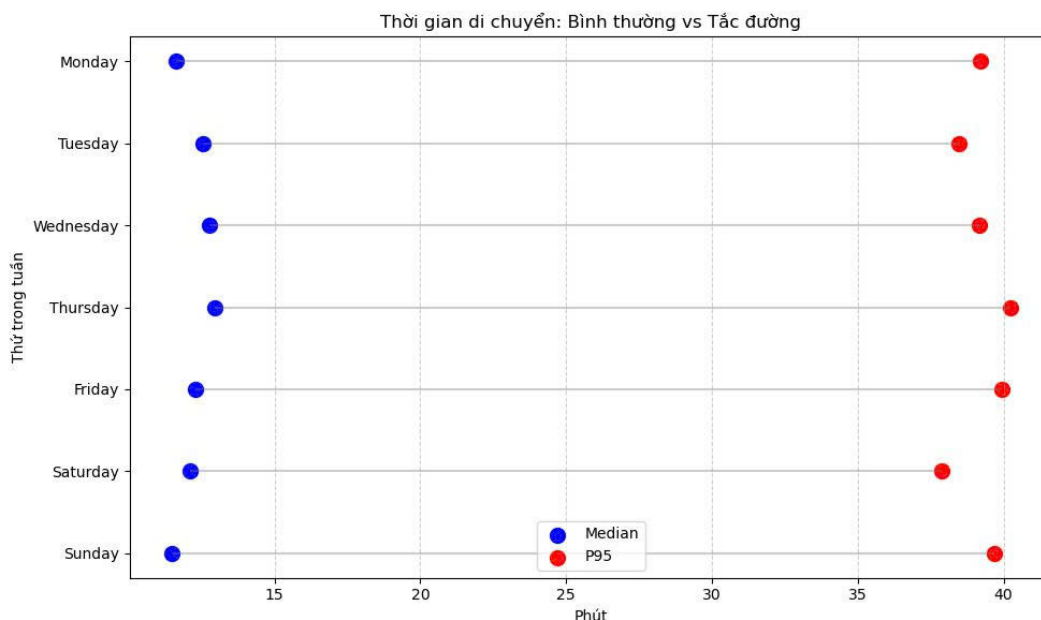


(b) Top 20 điểm Trả (Dropoff)

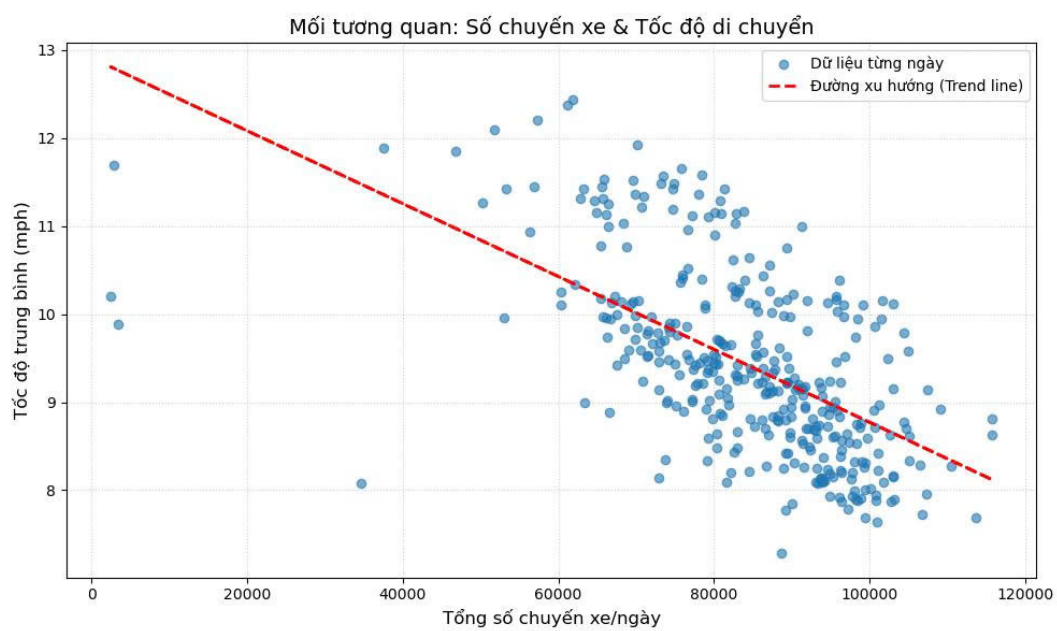
Hình 5: So sánh các khu vực hoạt động nhộn nhịp nhất của Taxi vàng theo chiều Đón và Trả khách.

4. Phân tích đặc điểm vận hành và Tương quan biến số

Bên cạnh các yếu tố thời gian và không gian, nhóm nghiên cứu đi sâu vào phân tích đặc tính nội tại của các chuyến đi để hiểu rõ hơn về hành vi sử dụng dịch vụ.



Hình 6: Phân bố thời gian di chuyển (Trip Duration Distribution). Biểu đồ cho thấy phân phối lệch phải, với đa số chuyến đi kéo dài trong khoảng ngắn từ 10 đến 20 phút.



Hình 7: Biểu đồ thể hiện mối tương quan giữa số chuyến xe và tốc độ di chuyển

Phân tích nâng cao

Phân cụm mẫu hình (k-means) cho zone/khung giờ dựa trên vector KPI (p50/p95 thời lượng, trips index). Dự báo revenue theo ngày: So sánh baseline (cùng thứ của tuần trước) với mô hình SARIMA. Báo cáo MAE, RMSE, r2_score .

1. Chiến lược Phân cụm Khu vực (Clustering Strategy)

Để hiểu rõ cấu trúc hoạt động của các khu vực taxi, chúng tôi áp dụng thuật toán học máy không giám sát **K-Means Clustering**. Quy trình thực hiện tập trung vào việc trích xuất đặc trưng, chuẩn hóa dữ liệu và tối ưu hóa số lượng cụm dựa trên các chỉ số định lượng.

a. Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction)

Việc lựa chọn đặc trưng đầu vào đóng vai trò quyết định đến chất lượng phân cụm. Dựa trên dữ liệu chuyến đi năm 2023, chúng tôi trích xuất vector đặc trưng X cho mỗi khu vực (Zone) bao gồm 3 thành phần chính phản ánh cường độ và tính chất hoạt động:

- **Total Trips** (x_1): Tổng số lượng chuyến đi xuất phát từ khu vực, đại diện cho quy mô nhu cầu.
- **P95 Duration** (x_2): Thời gian chuyến đi ở phân vị thứ 95 (phút), đại diện cho độ dài hành trình đặc trưng (loại bỏ nhiễu từ các chuyến đi bất thường).
- **Trips Per Day** (x_3): Tần suất trung bình số chuyến trong ngày, phản ánh độ nhộn nhịp thường xuyên.

Tập dữ liệu đặc trưng được định nghĩa:

$$Features = [total_trips, p95_duration_minutes, trips_per_day] \quad (1)$$

b. Chuẩn hóa dữ liệu (Data Standardization)

Do các đặc trưng có đơn vị và thang đo khác nhau (số lượng chuyến hàng nghìn vs thời gian tính bằng phút), việc sử dụng trực tiếp sẽ khiến thuật toán K-Means bị thiên lệch (bias) về phía các biến có giá trị lớn.

Chúng tôi áp dụng kỹ thuật **Standard Scaler** để đưa tất cả các biến về phân phối chuẩn có trung bình $\mu = 0$ và độ lệch chuẩn $\sigma = 1$:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (2)$$

c. Tối ưu hóa số lượng cụm (Optimal k Selection)

Để xác định số lượng cụm k tối ưu, chúng tôi không chọn ngẫu nhiên mà sử dụng phương pháp ****Silhouette Analysis****. Chỉ số Silhouette (chạy từ -1 đến 1) đo lường mức độ tương đồng của một điểm với cụm của nó so với các cụm lân cận.

Thử nghiệm được thực hiện với dải k từ 2 đến 10. Kết quả tính toán như sau:

Bảng 5: Kết quả đánh giá Silhouette Score cho các giá trị k

Số lượng cụm (k)	Silhouette Score
2	0.7625
3	0.7798
4	0.7184
5	0.5283
6	0.5340
7	0.5462
8	0.5466
9	0.5188
10	0.5197

Kết luận: Dựa trên Bảng 5, giá trị $k = 3$ cho chỉ số Silhouette cao nhất (0.7798), cho thấy sự phân tách giữa các nhóm là rõ ràng nhất. Chúng tôi quyết định chọn $k = 3$ cho mô hình cuối cùng.

d. Phân tích và Định danh Cụm (Cluster Profiling)

Sau khi áp dụng K-Means với $k = 3$, chúng tôi tiến hành phân tích các chỉ số thống kê trung bình của từng nhóm để gán nhãn ngữ nghĩa (Semantic Labeling):

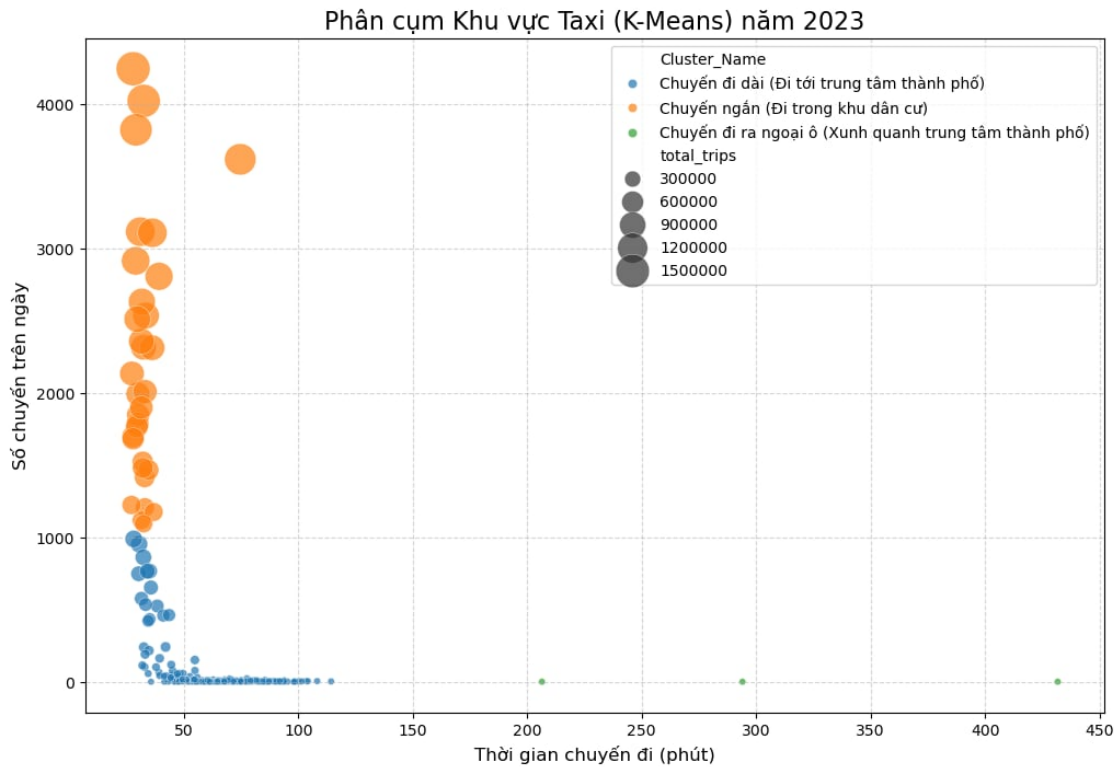
- **Cụm 0 - Chuyển đi dài (Hướng tâm):** Đặc trưng bởi thời gian di chuyển (duration) cao, thường là các chuyến đi từ ngoại thành vào trung tâm hoặc ngược lại.
- **Cụm 1 - Chuyển ngắn (Khu dân cư):** Đặc trưng bởi thời gian ngắn nhưng tần suất ổn định, phục vụ nhu cầu di chuyển nội bộ trong các khu dân cư.
- **Cụm 2 - Ngoại ô (Vệ tinh):** Có số lượng chuyến thấp hơn và thời gian di chuyển ở mức trung bình, đại diện cho các vùng ven hoặc thị trấn vệ tinh.

e. Trực quan hóa kết quả

Biểu đồ phân tán (Scatter plot) được xây dựng để minh họa sự phân bố của 3 cụm, với trục hoành là *Thời gian chuyển đi* và trục tung là *Số chuyến/ngày*. Kích thước điểm dữ liệu tương ứng với tổng lượng chuyến (*total_trips*).

Mã màu được quy định để dễ dàng nhận diện trên bản đồ và biểu đồ:

- **Cụm 0:** Đỏ cam (Chuyển đi dài)
- **Cụm 1:** Xanh dương (Chuyển ngắn)
- **Cụm 2:** Xanh lá (Ngoại ô)



Hình 8: Phân cụm khu vực Taxi dựa trên hành vi di chuyển năm 2023 (K-Means, $k=3$)

2. Bài toán Dự báo Nhu cầu (Forecasting)

Mục tiêu của bài toán là dự báo tổng số chuyến đi hàng ngày (`total_trips`). Việc dự báo chính xác nhu cầu giúp các hãng taxi tối ưu hóa việc phân bổ tài xế và giảm thời gian xe chạy rỗng. Chúng tôi áp dụng mô hình **SARIMA** (Seasonal ARIMA) kết hợp với kỹ thuật kiểm định **Walk-Forward** (Rolling Forecast).

a. Mô hình SARIMA (Seasonal ARIMA)

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy nhu cầu taxi có tính mùa vụ theo tuần (Weekly Seasonality) rất rõ rệt (ví dụ: nhu cầu vào Thứ 7 luôn khác biệt so với Thứ 2). Do đó, tham số chu kỳ $m = 7$ được thiết lập trong quá trình tìm kiếm tham số tự động (`auto_arima`).

```
1 # m=7: Bước để model hiệu chu kỳ tuần (Thu 2 khác Chu Nhật)
2 model = auto_arima(
3     y_train,
4     start_p=1, start_q=1,
5     max_p=3, max_q=3,
6     m=7,                # Chu kỳ mùa vụ
7     seasonal=True,
8     stepwise=True
9 )
```

Listing 1: Cấu hình Auto-ARIMA với tính mùa vụ

b. Kỹ thuật Rolling Forecast

Thay vì dự đoán tĩnh một lần cho toàn bộ khoảng thời gian tương lai (dễ gây sai số tích lũy lớn), chúng tôi sử dụng phương pháp cập nhật liên tục (Rolling Forecast).

Quy trình thực hiện như sau: Sau khi dự đoán cho ngày $t + 1$, giá trị thực tế của ngày đó sẽ được đưa vào để cập nhật trạng thái mô hình trước khi tiếp tục dự đoán ngày $t + 2$. Phương pháp này giúp mô hình thích nghi nhanh chóng với các xu hướng ngắn hạn mới nhất.

```
1 predictions = []
2 # Loop qua từng điểm dữ liệu trong tập Test
3 for new_ob in y_test:
4     # 1. Dự đoán 1 bước tiếp theo
5     fc = model.predict(n_periods=1)[0]
6     predictions.append(fc)
7
8     # 2. Cập nhật model với dữ liệu thực tế mới nhất
9     model.update(new_ob)
```

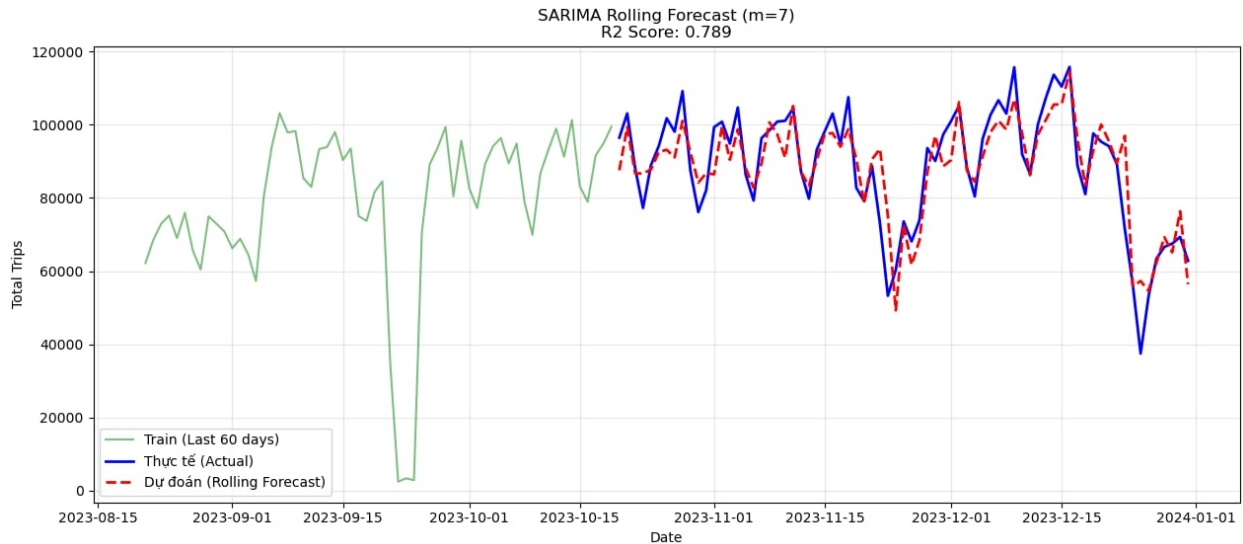
Listing 2: Thực hiện Rolling Forecast

c. Kết quả và Đánh giá

Kết quả thực nghiệm trên tập dữ liệu kiểm tra (20% dữ liệu cuối năm 2023) cho thấy hiệu quả tích cực của mô hình đề xuất. Các chỉ số đánh giá cụ thể như sau:

- **RMSE (Root Mean Square Error):** 7464.13
- **MAE (Mean Absolute Error):** 5520.27
- **R2 Score (Hệ số xác định):** 0.7887

Nhận xét: Với $R^2 \approx 0.79$, mô hình đã giải thích được gần 80% sự biến thiên của dữ liệu thực tế. Đây là kết quả khả quan đối với dữ liệu hành vi con người (vốn chứa nhiều yếu tố ngẫu nhiên). Chỉ số MAE cho thấy sai số trung bình tuyệt đối là khoảng 5,500 chuyến/ngày, con số chấp nhận được trên tổng quy mô hàng trăm nghìn chuyến mỗi ngày.



Hình 9: Biểu đồ so sánh Total Trips thực tế và dự báo (Rolling Forecast) với $R^2 = 0.7887$.

VII

Diễn giải kết quả phân tích và Kết luận

Dựa trên các biểu đồ trực quan hóa dữ liệu đã thực hiện, nhóm đi sâu vào phân tích các xu hướng hành vi của khách hàng và đặc thù vận hành của Taxi vàng tại New York.

1. Phân tích theo ngày trong tuần (Weekly Analysis)

Quan sát biểu đồ phân bố số lượng chuyến xe theo các thứ trong tuần, ta nhận thấy sự chênh lệch rõ rệt về nhu cầu di chuyển:

- **Cao điểm:** Thứ 5 và Thứ 7 ghi nhận mật độ chuyến xe dày đặc nhất.
- **Thấp điểm:** Chủ nhật và Thứ 2 có lượng chuyến xe thấp nhất trong tuần.

Diễn giải:

Sự sụt giảm vào Chủ nhật và Thứ 2 có thể được giải thích do tâm lý nghỉ ngơi cuối tuần và giai đoạn khởi động đầu tuần, khiến nhu cầu di chuyển bằng taxi giảm xuống. Ngược lại, Thứ 7 là thời điểm có nhu cầu cao đột biến. Điều này có thể xuất phát từ nhu cầu hoàn thành công việc gấp rút (chạy deadline) hoặc các hoạt động di chuyển cá nhân dồn nén vào ngày cuối cùng trước khi nghỉ ngơi trọn vẹn.

2. Phân tích phân bố theo khung giờ (Hourly Analysis)

Biểu đồ nhiệt (heatmap) và biểu đồ đường thể hiện số lượng chuyến xe theo giờ trong ngày cho thấy ba khung giờ cao điểm chính, phản ánh nhịp sống đô thị New York:

- **Khung giờ thấp điểm (02:00 - 05:00):** Đây là thời điểm ghi nhận số lượng chuyển xe thấp nhất. Nhu cầu di chuyển gần như không đáng kể, ngoại trừ nhóm đối tượng làm ca đêm (night shift) vừa tan ca.
- **Cao điểm sáng (08:00 - 09:00):** Số lượng chuyển xe tăng vọt, trùng khớp với giờ đi làm (rush hour) của đại đa số người dân thành phố.
- **Cao điểm chiều (14:00 - 15:00):** Đây là một phát hiện thú vị khi nhu cầu tăng cao vào giữa chiều. Nguyên nhân có thể do đây là thời điểm các hoạt động kinh tế tại New York diễn ra sôi động nhất; nhu cầu gấp gáp đối tác, ký kết hợp đồng đòi hỏi sự di chuyển linh hoạt và nhanh chóng bằng taxi.
- **Cao điểm tối (18:00 - 19:00):** Tương ứng với giờ tan tầm, khi người dân có nhu cầu di chuyển từ nơi làm việc về nhà hoặc đến các địa điểm giải trí buổi tối.

3. Mối tương quan giữa Lưu lượng và Vận tốc (Volume vs. Speed Correlation)

Biểu đồ dưới đây minh họa mối quan hệ nghịch đảo giữa số lượng chuyển xe (Volume) và vận tốc trung bình (Speed) của hệ thống.

Hình 10: Biểu đồ tương quan giữa số lượng chuyển xe và tốc độ trung bình

Quan sát dữ liệu:

- **Khi lưu lượng thấp (< 60.000 chuyến):** Hệ thống vận hành trơn tru với vận tốc trung bình khá cao, thường duy trì trên mức 11 mph.
- **Khi lưu lượng cao (> 100.000 chuyến):** Hiệu suất lưu thông giảm mạnh, vận tốc trung bình tụt dốc chỉ còn khoảng 8-9 mph (tương đương 13-14 km/h).

Diễn giải: Tồn tại một vòng lặp tắc nghẽn rõ rệt trong hệ thống giao thông New York. Khi nhu cầu đi lại tăng cao, cơ sở hạ tầng trở nên quá tải, kéo lùi tốc độ di chuyển của toàn bộ mạng lưới. Càng nhiều taxi lưu thông, tốc độ dòng chảy càng chậm lại; xe chạy chậm dẫn đến thời gian chiếm dụng đường lâu hơn, từ đó càng làm trầm trọng thêm tình trạng tắc nghẽn. Số liệu cho thấy, để đáp ứng nhu cầu khổng lồ vào giờ cao điểm, New York buộc phải đánh đổi bằng tốc độ di chuyển rất thấp. Đây là cái giá của sự quá tải hạ tầng đô thị.

4. Phân tích độ biến động và rủi ro thời gian di chuyển (Travel Time Variability)

Biểu đồ so sánh giữa thời gian di chuyển trung bình (Median - chấm xanh) và thời gian di chuyển khi tắc đường (P95 - chấm đỏ) qua các ngày trong tuần.

Hình 11: So sánh thời gian di chuyển trung vị (Median) và phân vị thứ 95 (P95) theo thứ trong tuần

Quan sát dữ liệu:

- **Khoảng cách rủi ro lớn:** Có sự chênh lệch rất lớn giữa điều kiện bình thường và điều kiện tắc nghẽn. Chấm xanh (Median) ổn định ở mức 11-13 phút, trong khi chấm đỏ (P95) vọt lên tới 38-40 phút.
- **Thứ 5 (Thursday) - Ngày tắc nghẽn nhất:** Chấm đỏ của ngày này đạt đỉnh cao nhất (trên 40 phút), cho thấy đây là ngày mà tình trạng kẹt xe diễn ra tồi tệ nhất.
- **Chủ Nhật (Sunday) - Độ bất định cao nhất:** Đây là ngày mang tính rủi ro cao. Nếu đường thoáng, xe đi rất nhanh, nhưng nếu gặp sự cố tắc đường, thời gian di chuyển có thể kéo dài xấp xỉ 40 phút (tương đương giờ cao điểm ngày thường).
- **Thứ Bảy (Saturday) - Ổn định nhất:** Dù trong điều kiện bình thường hay tắc đường, thời gian di chuyển vào Thứ 7 vẫn là tối ưu nhất so với các ngày khác.

Diễn giải: Sự chênh lệch gấp 3 lần giữa thời gian di chuyển kỳ vọng và thực tế khi tắc đường (13 phút vs 40 phút) phản ánh tính chất **kém ổn định và mong manh** của hệ thống giao thông. Chỉ cần một biến động nhỏ về lưu lượng vào giờ cao điểm, hành khách phải trả giá bằng việc tốn thêm gần 30 phút cho một chuyến đi ngắn.

Việc Thứ 5 tắc nghẽn nhất có thể được lý giải do đây là ngày "năng suất đỉnh điểm": sự cộng hưởng giữa nhu cầu công việc gấp rút cuối tuần và các hoạt động xã hội (ăn uống, gặp gỡ) diễn ra sôi nổi trước khi mọi người bước vào tâm lý "xả hơi" sớm vào chiều Thứ 6.

5. Phân tích địa lý: Sự thống trị của Manhattan

Khi xem xét biểu đồ Top 20 điểm đón khách phổ biến nhất (dựa trên PULocationID), các khu vực như *Upper East Side South*, *Midtown Center*, *Upper East Side North*, *Midtown East* luôn dẫn đầu. Điểm chung của tất cả các vị trí này là đều thuộc quận **Manhattan**.

Diễn giải:

- **Kết quả này** khẳng định sự thống trị tuyệt đối của khu vực Manhattan trong thị phần vận tải taxi. Mặc dù Taxi vàng là phương tiện giao thông công cộng phục vụ toàn thành phố, nhưng thực tế hoạt động lại tập trung cục bộ tại trung tâm kinh tế – tài chính sầm uất này, nơi có mật độ dân cư và khách du lịch cao nhất.
- **Upper East Side và Midtown** là nơi quy tụ những điểm tham quan nổi tiếng như Times Square, các bảo tàng lịch sử và nghệ thuật, cùng nhà thờ lớn St. Patrick. Ngoài ra, nhờ vị trí trung tâm, các khu vực này cũng đóng vai trò là điểm trung chuyển quan trọng cho nhiều chuyến đi liên quan đến sân bay và hoạt động du lịch.

6. Xu hướng biến động theo tháng (Monthly Trends)

Phân tích biểu đồ doanh thu và số lượng chuyến xe trong 12 tháng cho thấy **Tháng 5** là tháng đạt đỉnh đối với cả hai chỉ số này.

Diễn giải: Tháng 5 được xem là giai đoạn làm việc hiệu quả và trỗi dậy nhất trước khi bước vào kỳ nghỉ hè (Summer Slowdown). Nhu cầu đi lại tăng mạnh do các hoạt động hoàn tất công việc, tổ chức sự kiện, hội họp doanh nghiệp, cùng với thời tiết thuận lợi. Các yếu tố này kết hợp đã đẩy hiệu suất vận hành taxi trong tháng 5 lên mức cao nhất trong năm.

Ngoài ra, dữ liệu cũng cho thấy **hai giai đoạn có mức doanh thu và số lượng chuyển xe thấp nhất**: đầu năm (Tháng 1–2) và cuối Quý 3 (Tháng 8–9). Đây là những thời điểm mang tính mùa vụ rất đặc trưng tại New York.

Giải thích xu hướng Tháng 1–2 (mùa đông):

- **Nhu cầu du lịch giảm mạnh** ngay sau kỳ nghỉ Giáng Sinh và Năm Mới (holiday hangover), khiến lượng người di chuyển trong thành phố thấp hơn bình thường.
- **Thời tiết giá lạnh và tuyết rơi** trong giai đoạn này làm giảm số lượng hoạt động ngoài trời và nhu cầu đi lại tự phát.
- Một số tài xế hạn chế hoạt động do điều kiện đường trơn trượt, góp phần làm giảm sản lượng chuyển xe thực tế.

Giải thích xu hướng Tháng 8–9 (cuối mùa hè):

- **Summer Slowdown**: Đây là giai đoạn người dân New York rời thành phố để đi nghỉ mát, dẫn đến mật độ cư dân giảm đáng kể.
- **Du lịch quốc tế và nội địa giảm mạnh** sau khi kết thúc mùa cao điểm tháng 6–7, khiến nhu cầu taxi giảm tương ứng.
- **Tháng 9 trùng dịp Labor Day** (nghỉ lễ 3 ngày), trong đó nhiều cư dân rời thành phố, làm giảm đáng kể lưu lượng di chuyển.
- Giai đoạn “back-to-school” khiến hành vi di chuyển chuyển sang thiên về sinh hoạt ổn định thay vì du lịch hoặc di chuyển tự do.

Nhìn chung, hai vùng đáy (Tháng 1–2 và Tháng 8–9) phản ánh rõ nét tính mùa vụ của New York: giảm hoạt động vì thời tiết khắc nghiệt trong mùa đông và giảm vì dòng dân cư rời thành phố trong mùa hè. Điều này tạo ra biến động theo chu kỳ rõ rệt trong dữ liệu taxi hàng năm.

7. Kết luận chung

Tổng hợp lại, hoạt động của Taxi vàng New York chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chu kỳ làm việc hành chính (cao điểm các ngày thường và giờ hành chính), tập trung cục bộ tại trung tâm Manhattan và có tính mùa vụ rõ rệt (đạt đỉnh vào cuối xuân). Các thông tin này là cơ sở quan trọng để tối ưu hóa việc phân bổ xe và dự báo doanh thu.

Nguồn tham khảo

- [1] NYC Taxi & Limousine Commission (TLC). *Yellow Taxi Trip Records Data Dictionary*.
Truy cập từ: https://www.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/data_dictionary_trip_records_yellow.pdf
- [2] NYC Taxi & Limousine Commission (TLC). *Passenger Information: Taxi Fare*.
Truy cập: <https://www.nyc.gov/site/tlc/passengers/taxi-fare.page>
- [3] NYC Taxi & Limousine Commission (TLC). *About: Congestion Surcharge*.
Truy cập: <https://www.nyc.gov/site/tlc/about/congestion-surcharge.page>
- [4] City of New York Rules. *Taximeter Rate of Fare and Various Surcharges*.
Truy cập: <https://rules.cityofnewyork.us/rule/taximeter-rate-of-fare-and-various-sur>